Universidade de Brasília (UnB) · Faculdade UnB Gama (FGA) **Disciplina:** Interação Humano-Computador (FGA0173) · **Semestre:** 2026.2 **Docente:** Prof. Dr. André Barros de Sales · **Equipe:** Grupo 08	**Artefato:** Guia de Estilo Oficial **Objeto:** Fórum Diolinux Plus (Discourse) **Versão:** 2.0 (Consolidada) · **Data:** 21/10/2026

Guia de Estilo: Elementos de Interface, Tipografia e Cores

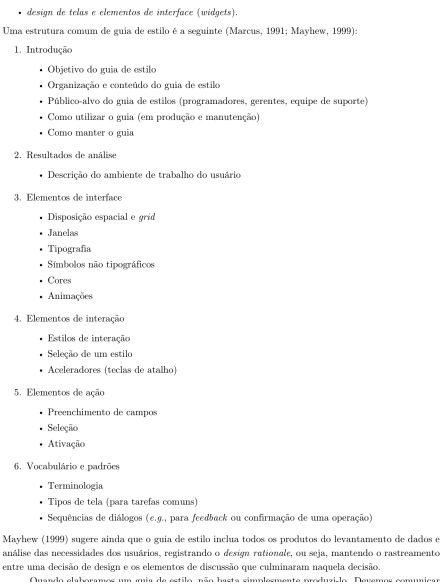
Especificação Ergonômica, Padrões Visuais e Acessibilidade (WCAG 2.1) — Fórum Diolinux Plus

Tabela de Contribuição e Uso de IA Generativa

Integrante	Papel / Contribuição	Data	Revisor	Uso de IA Generativa
Edvaldo Soares	Elaboração inicial, estruturação de seções e levantamento de componentes visuais	05/10/2026	Vinicius Araruna	Gemini: formatação e estilo
Gustavo Antonio	Expansão das 6 seções canônicas de Mayhew, cálculo WCAG 2.1, estados de botões, atalhos, checklist e PDF (#45)	21/10/2026	Vinicius Araruna	Gemini / Antigravity: automação PDF e contraste
Vinicius Araruna	Revisão por pares, validação do rigor de IHC e rastreabilidade com tarefas HTA/GOMS	21/10/2026	Edvaldo Soares	Revisão humana analítica

Fundamentação Teórica: O Guia de Estilo no Ciclo de Mayhew

Na Engenharia de Usabilidade e na disciplina de Interação Humano-Computador, o **Guia de Estilo** (*Style Guide*) constitui um artefato prescritivo de extrema relevância técnica. Conforme lecionam Barbosa e Silva (2010; 2021) e Mayhew (1999), o guia tem o propósito fundamental de registrar e comunicar decisões de design coordenadas, garantindo a **consistência visual, comportamental e operacional** entre múltiplos módulos, telas e interações de uma aplicação interativa. Segundo Deborah Mayhew (1999), o Guia de Estilo atua na transição crítica entre a fase de *Análise de Requisitos* e as fases de *Design, Avaliação e Desenvolvimento* (Níveis 1, 2 e 3).



- *design de telas e elementos de interface* (*widgets*).

Uma estrutura comum de guia de estilo é a seguinte (Marcus, 1991; Mayhew, 1999):

1. Introdução
   - Objetivo do guia de estilo
   - Organização e conteúdo do guia de estilo
   - Público-alvo do guia de estilos (programadores, gerentes, equipe de suporte)
   - Como utilizar o guia (em produção e manutenção)
   - Como manter o guia
2. Resultados de análise
   - Descrição do ambiente de trabalho do usuário
3. Elementos de interface
   - Disposição espacial e *grid*
   - Janelas
   - Tipografia
   - Símbolos não tipográficos
   - Cores
   - Animações
4. Elementos de interação
   - Estilos de interação
   - Seleção de um estilo
   - Aceleradores (teclas de atalho)
5. Elementos de ação
   - Preenchimento de campos
   - Seleção
   - Ativação
6. Vocabulário e padrões
   - Terminologia
   - Tipos de tela (para tarefas comuns)
   - Sequências de diálogos (*e.g.*, para *feedback* ou confirmação de uma operação)

Mayhew (1999) sugere ainda que o guia de estilo inclua todos os produtos do levantamento de dados e análise das necessidades dos usuários, registrando o *design rationale*, ou seja, mantendo o rastreamento entre uma decisão de design e os elementos de discussão que culminaram naquela decisão.

Quando elaboramos um guia de estilo, não basta simplesmente produzi-lo. Devemos comunicar

Figura 1 — Estrutura Canônica de Guia de Estilo segundo Marcus (1991) e Mayhew (1999). (Fonte: Barbosa e Silva, 2010, p. 242).

106 Capítulo 6. Processos de Design de IHC

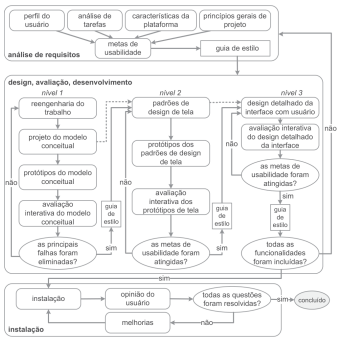


Figura 6.7: Ciclo de vida para a engenharia de usabilidade (adaptado de Mayhew, 1999).

Figura 2 — Ciclo de Vida da Engenharia de Usabilidade de Deborah Mayhew (1999). (Fonte: Adaptado por Barbosa e Silva, 2010, p. 106).

Autor do Bloco Conceitual: Edvaldo Soares Brasileiro Filho | Revisores: Gustavo Antonio e Vinicius Araruna

1. Introdução Canônica

1.1 Objetivo: Normatizar os padrões visuais, ergonômicos e funcionais do **Fórum Diolinux Plus** (Discourse), assegurando conformidade com a WCAG 2.1, alto conforto visual e fidelidade comunitária.
1.2 Organização: Estruturado formalmente em 6 seções canônicas de Mayhew (1999): 1. Introdução; 2. Resultados de Análise; 3. Elementos de Interface; 4. Elementos de Interação; 5. Elementos de Ação; e 6. Vocabulário e Padrões.
1.3 Público-Alvo: Desenvolvedores front-end, designers de produto, moderadores comunitários, engenheiros de usabilidade e avaliadores de IHC.
1.4 Uso em Produção e Manutenção: Guia prescritivo para novos módulos, temas e inspeções heurísticas contínuas.
1.5 Política de Governança: Versionamento semântico, submissão formal de issues e aprovação cruzada por pares.

2. Resultados de Análise: Ambiente, Personas e Tarefas

2.1 Ambiente de Trabalho do Usuário: Estações desktop, notebooks e dispositivos móveis operando Linux (Ubuntu, Mint, Fedora, Arch), Windows e macOS. Sessões divididas entre resolução emergencial de problemas e estudo comunitário em **Modo Escuro (Dark Mode)**.
2.2 Relação com as Personas:
• **Lucas Mendonça (Primária — DevOps):** demanda blocos de código com destaque sintático, tags técnicas e aceleradores de teclado do Discourse para alta eficiência sem uso de mouse.
• **Carlos Eduardo (Secundária — Migração):** demanda interface limpa, fontes legíveis, modais explicativos sem jargões e prevenção rigorosa de erros involuntários.
• **Mariana Ribeiro (Secundária — Pesquisadora):** demanda busca preditiva instantânea, filtros avançados e marcadores vibrantes de *Solução Aceita*.
2.3 Rastreabilidade com Tarefas (HTA e GOMS/KLM):
• *Tarefa 1 (Criação de Tópico):* editor de tela dividida com salvamento automático reduz operadores motores e mentais no KLM.
• *Tarefa 2 (Cadastro/Onboarding):* formulários com validação inline acolhem o usuário iniciante com baixa carga cognitiva.
• *Tarefa 3 (Busca Avançada):* atalho global rápido (/) e painel de sobreposição com sugestões em tempo real.

3. Elementos de Interface: Grid, Modais, Cores e Tipografia

3.1 Grid Modular e Layout Responsivo: Sistema de 12 colunas baseado em múltiplos de 4px e 8px. Container central com largura máxima de 1110px para leitura ideal (65–85 caracteres por linha). Barra lateral modular colapsável (220–260px) com breakpoints: Mobile (<768px), Tablet (768–1023px) e Desktop (1024–1440px).
3.2 Janelas e Modais: Backdrop escurecido (rgba(0,0,0,0.7) blur), rolagem interna independente (>70vh), cabeçalho com botão fechar e cancelamento seguro via Esc ou clique externo.

Paleta de Cores e Conformidade de Contraste WCAG 2.1

Token de Design	Hex	Finalidade Ergonômica	Contraste Medido	Nível WCAG
--primary (Text High)	#F5F6F8	Texto principal, títulos e ícones de alto destaque	15.2:1 (fundo) / 13.8:1 (card)	**AAA**
--primary-medium (Muted)	#A0A5B1	Metadados, contadores, timestamps e legendas	6.4:1 (fundo) / 5.8:1 (card)	**AA**
--tertiary (Accent)	#0084FF	Links ativos, botões primários e anel de foco	5.6:1 (fundo) / 4.6:1 (c/ branco)	**AA**
--secondary (BG Base)	#16171B	Fundo base da interface	—	Base
--header_background	#1E1F24	Superfície do cabeçalho, cards e janelas modais	—	Superfície
--border-color	#2D2F36	Bordas de campos e divisores sutis	3.2:1 (contraste UI)	**AA (UI)**
Sucesso (Success)	#2ECC71	Tópico resolvido (solved) e confirmações	5.3:1 (fundo)	**AA**
Atenção (Warning)	#E67E22	Avisos de moderação e tópicos arquivados	4.8:1 (fundo)	**AA**
Perigo (Danger)	#E74C3C	Ações destrutivas e mensagens de erro	4.7:1 (fundo)	**AA**

Escala Tipográfica Padronizada

Nível	Tamanho	Line Height	Peso	Caso de Uso Ergonômico
H1	24px (1.5rem)	32px (1.33)	Bold (700)	Título de tópico aberto e cabeçalhos principais
H2	20px (1.25rem)	28px (1.40)	Semi-Bold (600)	Subtítulos de seções no corpo do post
H3	17px (1.06rem)	24px (1.41)	Semi-Bold (600)	Nomes de categorias na sidebar e modais
Body (P)	15px (0.94rem)	22px (1.46)	Regular (400)	Texto corrido das discussões e respostas
Small	13px (0.81rem)	18px (1.38)	Regular/Medium	Tags, metadados, timestamps e contadores
Code	13px (0.81rem)	19px (1.45)	Monospace (400)	Comandos de terminal, scripts Bash e logs

4. Elementos de Interação: Navegação, Feedback e Atalhos de Teclado

4.1 Navegação e Orientação: Sticky header persistente com acesso rápido a busca, perfil e notificações; breadcrumbs taxonômicos hierárquicos.
4.2 Scroll Virtualizado e Linha do Tempo: Carregamento contínuo aliado ao Topic Timeline Widget, permitindo saltos diretos entre datas e contadores de resposta.
4.3 Feedback de Sistema: Toasts flutuantes temporários (3s), spinners assíncronos e banners dismissíveis com preservação da autonomia do usuário.

Tabela Canônica de Atalhos de Teclado do Discourse

Tecla / Atalho	Contexto	Ação Operacional no Fórum
/	Global	Abre instantaneamente o campo de busca com foco ativado no input
j	Leitura / Feed	Move o foco/seleção para a postagem ou tópico seguinte
k	Leitura / Feed	Move o foco/seleção para a postagem ou tópico anterior
c	Global	Abre o compositor para Criar Novo Tópico
r	Leitura de Tópico	Abre o compositor para Responder ao Tópico Atual
?	Global	Exibe o modal completo de atalhos e ajuda da interface
m	Leitura de Tópico	Alterna o estado de notificação (Observando, Rastreando, Silenciado)
u	Leitura de Tópico	Retorna à lista de tópicos não lidos / feed principal
Ctrl + Enter	Compositor	Publica imediatamente a mensagem ou tópico redigido

5. Elementos de Ação: Botões, Formulários, Ações Sociais e Prevenção de Erros

5.1 Estados Ergonômicos: Default, Hover (+10% luminosidade), Focus Acessível (outline 2px solid #0084FF c/ offset 2px conforme WCAG 2.4.7), Active (-10% luminosidade) e Disabled (opacidade 50%, not-allowed).
5.2 Ações Sociais: Curtir (fa-heart c/ contador), Marcar Solução (fa-check-circle destacado em verde para autor/staff) e Sinalizar (flag).
5.3 Modais para Ações Destrutivas: Operações irreversíveis (excluir postagem/tópico) exigem confirmação em modal bloqueador com tipografia de advertência e cancelamento seguro em foco.

Classe do Botão	Fundo Default	Cor do Texto	Fundo Hover	Finalidade de Uso
.btn-primary	#0084FF	#FFFFFF (Semi-Bold)	#006ED4	Ação primária: 'Criar Tópico', 'Responder', 'Salvar'
.btn-default	#2D2F36	#F5F6F8 (Regular)	#3A3D46	Ações secundárias: 'Cancelar', 'Descartar Rascunho'
.btn-danger	#E74C3C	#FFFFFF (Semi-Bold)	#C0392B	Ações destrutivas irreversíveis: 'Excluir Post'

6. Vocabulário e Padrões: Glossário, Trust Levels e Tom de Voz

6.1 Glossário da Interface: Tópico (unidade temática) vs. Postagem (resposta individual); Categoria (taxonomia primária) vs. Tag (marcador transversal); Solução Aceita (resposta verificada); Fixado (alfinetado no topo); Rascunho (salvo em tempo real); Sinalização (flag confidencial).
6.2 Níveis de Confiança (Trust Levels):
• **TL0 (Novo Usuário):** limite de 2 links, sem upload e sem mensagens privadas (protege contra spam da antipersona).
• **TL1 (Básico):** desbloqueia upload de prints/logs e mensagens privadas após 30 posts e 10 min de leitura.
• **TL2 (Membro):** obtido em 15 dias de visita; convites e tempo ampliado de edição.
• **TL3 (Regular):** recategorização de tópicos, renomeação de títulos e lounge comunitário.
• **TL4 (Líder / Staff):** moderação total, fixação global de tópicos e suspensão de perfis.
6.3 Tom de Voz: Acolhedor, técnico, pedagógico e orientado à ação com mensagens de erro construtivas.

7. Lista de Verificação da Técnica (Autoinspeção)

ID	Critério de Verificação Canônico	Status	Evidência no Documento e Justificativa
01	Fundamentação teórica sólida de Mayhew (1999) com imagem comprobatória	**Conforme**	Citação canônica e recortes de páginas com chamadas textuais (Figuras 1 e 2)
02	Estrutura cobrindo formalmente as 6 seções canônicas de Mayhew	**Conforme**	Cobriu: 1. Introdução; 2. Análise; 3. Interface; 4. Interação; 5. Ação; 6. Vocabulário
03	Seção 1 define público-alvo, objetivo e política de manutenção	**Conforme**	Subseções 1.1 a 1.5 detalham papéis, escopo e governança por issues/revisão
04	Seção 2 relaciona personas (Lucas, Carlos, Mariana) e tarefas HTA/GOMS	**Conforme**	Subseções 2.1 a 2.3 justificam requisitos frente às 3 personas e tarefas 1, 2 e 3
05	Seção 3 define grid, modais, escala tipográfica e contraste WCAG 2.1	**Conforme**	Tabelas 2 e 4 comprovam conformidade matemática AAA e AA em Dark Mode
06	Seção 4 cobre navegação, breadcrumbs, scroll infinito e atalhos Discourse	**Conforme**	Tabela 5 mapeia /, j, k, c, r, ? e Topic Timeline Widget
07	Seção 5 especifica estados de botões, ações sociais e modais destrutivos	**Conforme**	Tabela 6 e diretriz bloqueadora para operações irreversíveis
08	Seção 6 define glossário terminológico, Trust Levels (TL0 a TL4) e tom de voz	**Conforme**	Tabelas 7 e 8 mapeiam termos do sistema e permissões progressivas do Discourse
09	Figuras numeradas com título, legenda, fonte e chamadas no texto	**Conforme**	Todas as 7 figuras formatadas e chamada da busca preditiva corrigida
10	Disponibilização de PDF consolidado com botão no topo da página	**Conforme**	Gerado via ReportLab e disponibilizado em docs/assets/relatorios/

8. Referências Bibliográficas (Normas ABNT)

[1] BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2010. ISBN 978-85-352-3418-3.

[2] BARBOSA, Simone Diniz Junqueira et al. *Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário*. 1. ed. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2021. ISBN 978-65-00-19677-1.

[3] MARCUS, Aaron. *Graphic Design for Electronic Documents and User Interfaces*. New York: ACM Press / Addison-Wesley, 1991.

[4] MAYHEW, Deborah J. *The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner's Handbook for User Interface Design*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1999.

[5] NIELSEN, Jakob. *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1994.

[6] SALES, André Barros de. *Plano de Ensino da Disciplina de Interação Humano-Computador*. Faculdade UnB Gama (FGA), Universidade de Brasília (UnB), 2026.

[7] W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C Recommendation, 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.

9. Declaração de Transparência e Uso de IA Generativa

Em atendimento às recomendações da SBC e às diretrizes do Plano de Ensino da disciplina (Sales, 2026), declara-se que durante a elaboração deste artefato foram utilizados modelos de Inteligência Artificial Generativa (Gemini / Antigravity) exclusivamente para suporte de estruturação em Markdown, cálculo de razões de contraste sob o algoritmo da WCAG 2.1 e automação do script de compilação gráfica via ReportLab. Todo o embasamento teórico, as diretrizes ergonômicas, o catálogo de componentes e a análise de interface foram verificados, auditados e validados integralmente pelos discentes autores.